



第一课 机器学习简介

授课教师：潘贤丽



大纲

01 什么是机器学习?

02 机器学习发展史

03 机器学习包含什么?

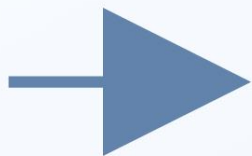
04 机器学习通用流程

05 基础概念介绍

一. 什么是机器学习？



数据基础



人工智能

Artificial Intelligence (AI)

目标与领域



机器学习

Machine Learning (ML)

核心技术



深度学习

Deep Learning (DL)

重要分支



大模型

Foundation Models

通用能力底座

- “能否开发出一台机器，使其在进行特定任务时的表现无法被人类区分开来？”——艾伦·图灵

人工智能最早期的定义之一，侧重于机器是否能**模仿人类的智能行为**

- “使机器能够执行需要人类智能的任务。”——1956年，达特茅斯会议

这个定义更加广泛，涵盖了任何**模拟人类智能行为**的计算机程序或机器



图灵（模仿游戏）

Sonny, Viki（我，机器人）

Hal9000（2001太空漫游）

Chappie（超能查派）

Baymax（超能陆战队）

Ultron（复仇者联盟2：奥创纪元）

Jarvis（钢铁侠）

Agent Smith（黑客帝国）

The Machine Leader（黑客帝国3矩阵**）

Andrew Martin（机器管家）

Robot（机器人与弗兰克）

WALL-E（机器人总动员）

Ava（机械姬）

Addie（绝密飞行）

David, Joe（人工智能）

Red Queen（生化危机）

Arthur（太空旅客）

TARS（星际穿越）

BB-8（星球大战7：原力觉醒）

R2-D2（星球大战前传1：幽灵的威胁）

Call（异形4）

David（异形前传2：契约）

ARIIA（鹰眼）

Gerty（月球）

T-800（终结者2：审判日，终结者：创世纪）

T-1000（终结者2：审判日，终结者：创世纪）

T-850（终结者3：机器的觉醒）

T-3000（终结者：创世纪）

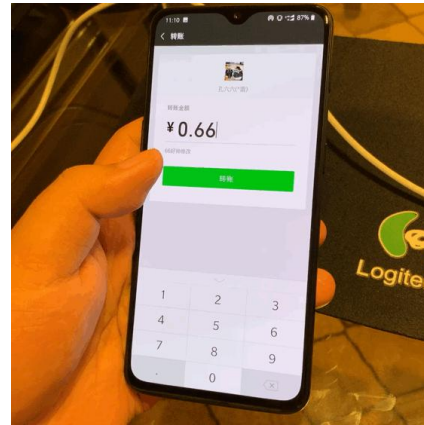
T-X（终结者3：机器的觉醒）

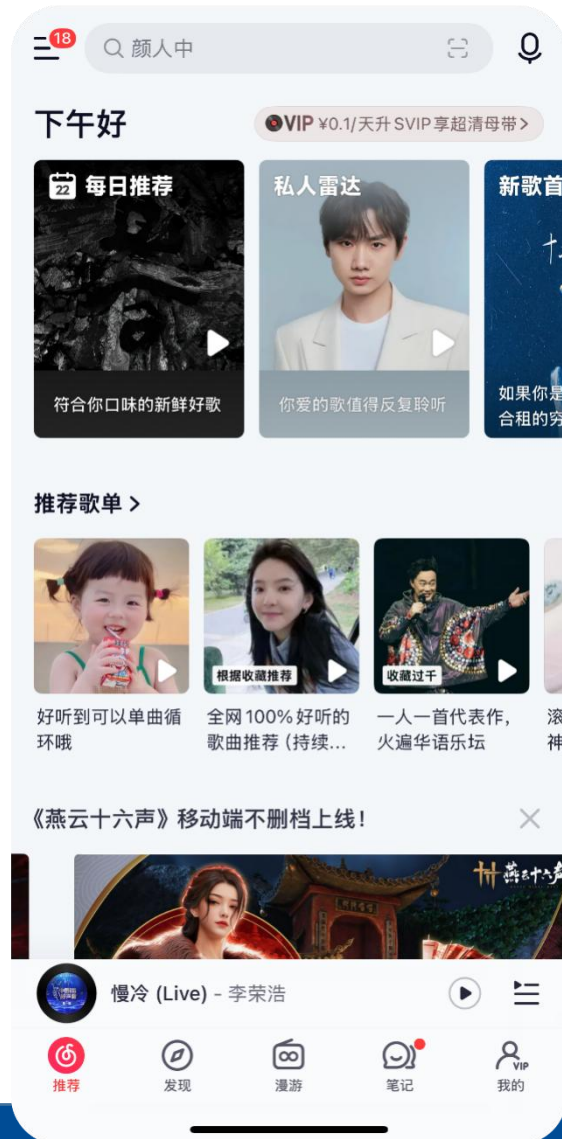


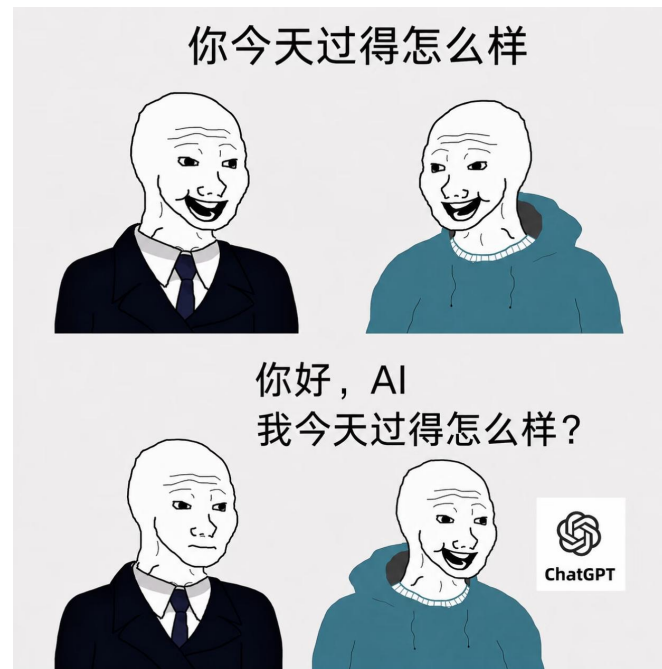
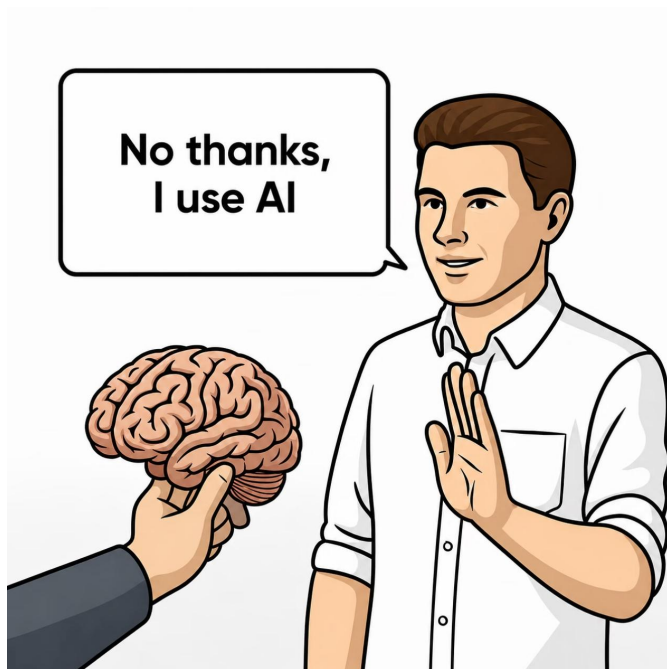
生活中哪些场景
或产品采用了人
工智能技术？



支付方式









弱人工智能

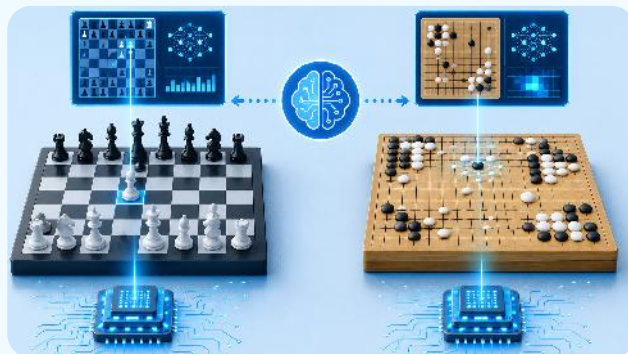
ANI

Artificial Narrow Intelligence

在特定领域表现出感知、判断或决策能力

任务专用

难以迁移



代表案例

Deep Blue: 1997年击败国际象棋世界冠军

AlphaGo: 2016年以4:1战胜李世石

通用人工智能

AGI

Artificial General Intelligence

在多领域达到接近人类的认知与学习能力

自主学习

跨域推理



实现路径

世界模型: 统一理解、推理、规划与长时记忆

具身智能: 在真实环境交互中学习与实践

超级人工智能

ASI

Artificial Superintelligence

在广泛领域整体超过人类能力的智能
(理论设想)

自主创新

自我改进



可能路径

量子神经网络 (QNN)

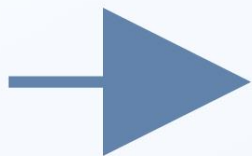
全脑模拟 (WBE)

递归自我改进 (RSI)

一. 什么是机器学习？



数据基础



人工智能

Artificial Intelligence (AI)

目标与领域



机器学习

Machine Learning (ML)

核心技术



深度学习

Deep Learning (DL)

重要分支



大模型

Foundation Models

通用能力底座

人工智能三大要素

数据

DATA

提供原料

算法

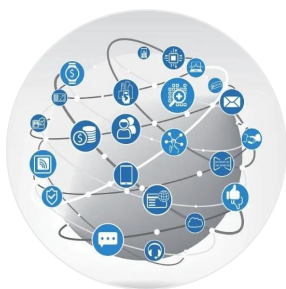
ALGORITHM

学习规律

算力

COMPUTING POWER

支撑训练



大数据

(Big Data)

单位	名称	大小
b	位 (bit)	1/8B
B	字节 (Byte)	1B
KB	千字节 (KiloByte)	1024B
MB	兆字节 (MegaByte)	1024KB
GB	吉字节 (GigaByte)	1024MB
TB	太字节 (TeraByte)	1024GB

PB	拍字节 (PetaByte)	1024TB
EB	艾字节 (ExaByte)	1024PB
ZB	泽字节 (ZetaByte)	1024EB
YB	尧字节 (YottaByte)	1024ZB
BB	珀字节 (Brontobyte)	1024YB
NB	诺字节 (NonaByte)	1024BB
DB	刀字节 (DoggaByte)	1024NB

知乎 @分享家丞

大数据



添加说明

2026年2月28日 星期六 09:20

调整

IMG_3244

Apple iPhone 16 Pro Max

HEIF

超广角相机 — 13 mm f2.2

12 MP • 3024 × 4032 • 1.6 MB

珠光

ISO 125 | 24 mm | 0 ev | f2.2 | 1/100 s

设备和驱动器

 WPS云盘
双击进入WPS云盘

 百度网盘
双击运行百度网盘

 本地磁盘 (C:)
172 GB 可用, 共 296 GB

 各种软件 (D:)
94.4 GB 可用, 共 197 GB

 潘贤丽文件盘 (E:)
858 GB 可用, 共 1.33 TB

 本地磁盘 (F:)
5.46 GB 可用, 共 1.81 TB

 DVD RW 驱动器 (H:)



GPT-3 训练数据有多大?

实际训练使用

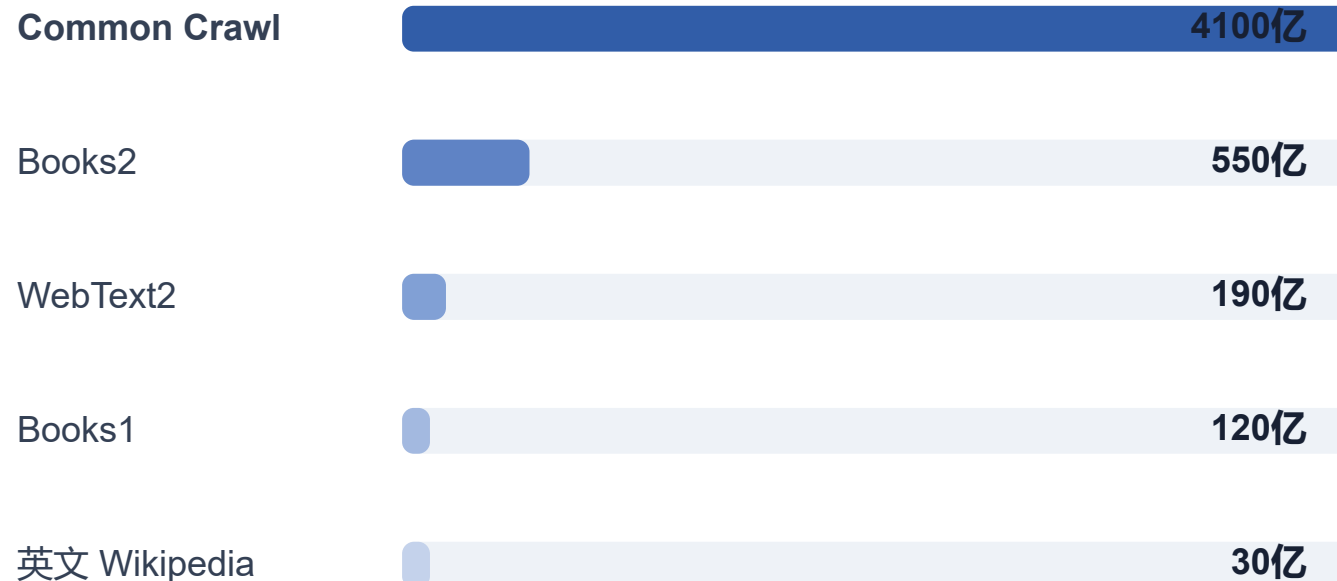
3000亿 tokens

≈ **225万本书** 按每本 10 万英文词估算

≈ **1700 年** 一个人以 250 词/分钟
不吃不睡连续阅读

换算依据: 1 token ≈ 0.75 个英文单词

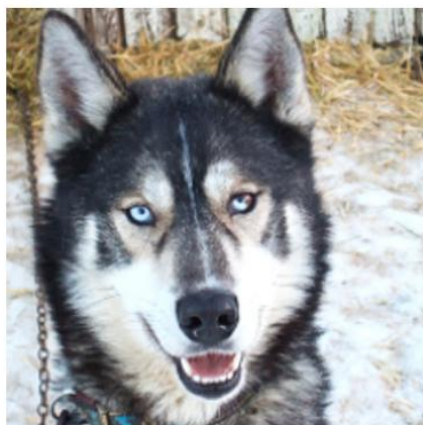
训练文本来自哪里?



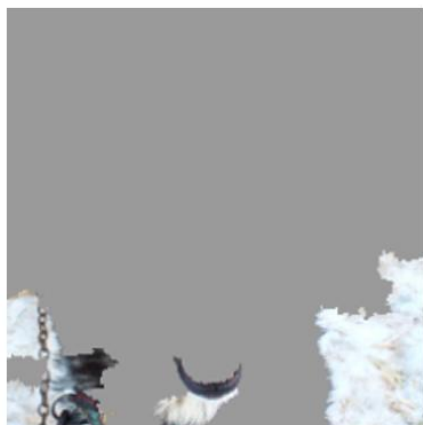
全球数据圈的规模 (2010-2025)



资料来源: 数据时代 2025, 赞助商: 希捷, 数据来自 IDC 全球数据圈, 2018 年 11 月



(a) Husky classified as wolf



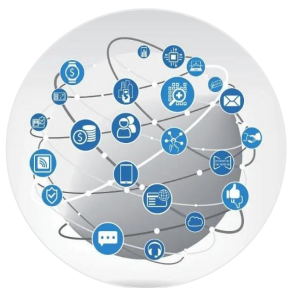
(b) Explanation

Figure 11: Raw data and explanation of a bad model's prediction in the "Husky vs Wolf" task.

LIME, KDD2016



数据不仅要多，还要好~

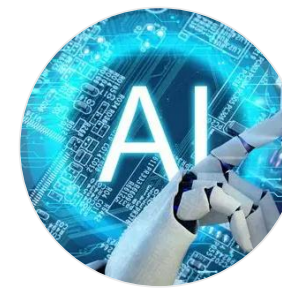


大数据

(Big Data)

数据

知识



人工智能

(Artificial Intelligence)

学习/算法

微博热搜

🔄 点击刷新

我的

热搜

- 1 王一博聊天记录 当前爆词 爆
- 2 迪丽热巴 嘉行 昨晚霸榜
- 3 BLACKPINK回归成绩 58532 新
- 4 国家线 砍一刀 09:34登顶 热
- 5 曝敖瑞鹏合约到期不续 32408
- 6 嘉行传媒21年给迪丽热... 60567
- 7 范丞丞方说不认识没... 上午霸榜 热
- 8 考研查分 08:39登顶 沸
- 9 奥黛丽厚本正完骨... 22:39登顶 热
- 10 王一博回消息爱用表... 1287972 新

查看完整热搜榜单 >

平台运营

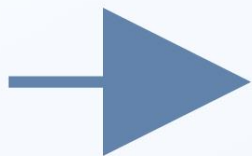
品牌/明星团队

- ① 预测话题未来走势
- ② 判断舆情立场（变好 / 变坏）
- ③ 评估公关是否有效（声明）
- ④ 识别异常热度（水军 / 刷榜）
- ⑤ 分析关注人群（谁在讨论）

一. 什么是机器学习？



数据基础



人工智能

Artificial Intelligence (AI)

目标与领域



机器学习

Machine Learning (ML)

核心技术



深度学习

Deep Learning (DL)

重要分支



大模型

Foundation Models

通用能力底座

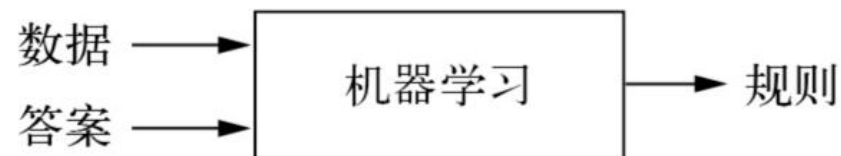
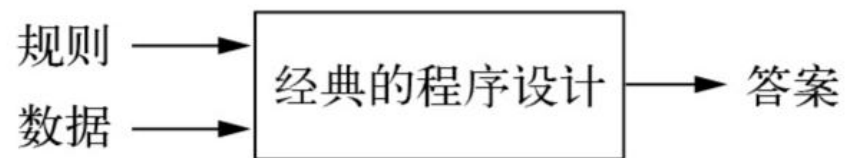


图1-2 机器学习：一种新的编程范式

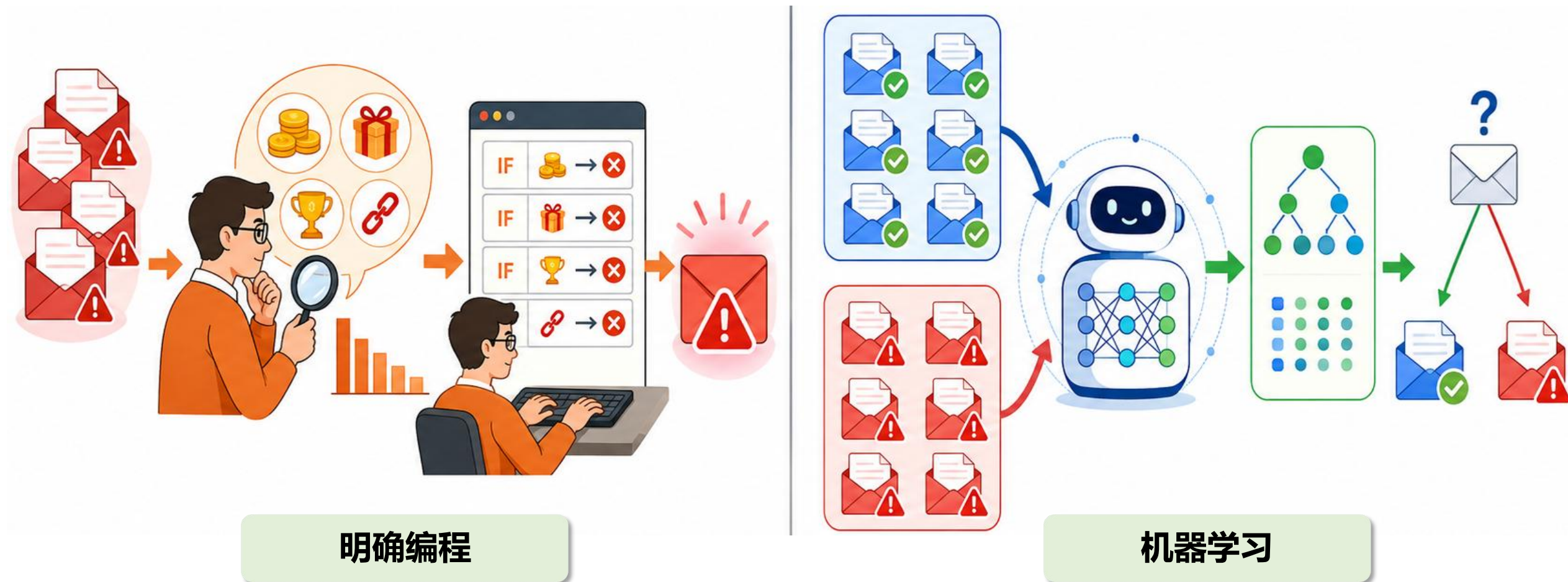


机器学习是赋予计算机学习能力的研究领域，它**不需要明确的编程**，就能让计算机学习。

—— Arthur Samuel, 1959



案例：垃圾邮件识别

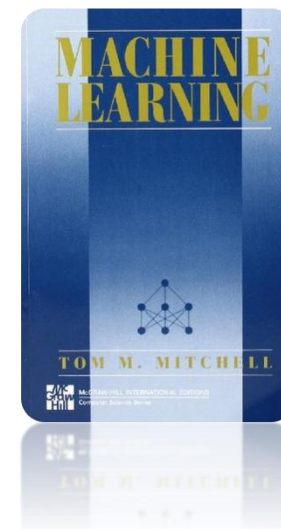


```
{
  if (!empty($_POST)) {
    $msg = '';
    if ($_POST['user_name']) {
      if ($_POST['user_password_new']) {
        if ($_POST['user_password_new'] === $_POST['user_password_repeat']) {
          if (strlen($_POST['user_password_new']) > 5) {
            if (strlen($_POST['user_name']) < 65 && strlen($_POST['user_name']) > 1) {
              if (preg_match('/^[a-z\d]{2,64}$/i', $_POST['user_name'])) {
                $user = read_user($_POST['user_name']);
                if (!isset($user['user_name'])) {
                  if ($_POST['user_email']) {
                    if (strlen($_POST['user_email']) < 65) {
                      if (filter_var($_POST['user_email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                        create_user();
                        $_SESSION['msg'] = 'You are now registered so please';
                        header('Location: ' . $_SERVER['PHP_SELF']);
                        exit();
                      } else $msg = 'You must provide a valid email address';
                    } else $msg = 'Email must be less than 64 characters';
                  } else $msg = 'Email cannot be empty';
                } else $msg = 'Username already exists';
              } else $msg = 'Username must be only a-z, A-Z, 0-9';
            } else $msg = 'Username must be between 2 and 64 characters';
          } else $msg = 'Password must be at least 6 characters';
        } else $msg = 'Passwords do not match';
      } else $msg = 'Empty Password';
    }
  }
}
```



如果一个计算机程序对于某项**任务 T** 和某项**性能衡量指标 P**，其性能随着**经验 E** 的提高而提高，则可认为该程序可以从经验 E 中学习。

——Tom Mitchell, 1997



识别垃圾邮件:

T: 将邮件归类为垃圾邮件和非垃圾邮件

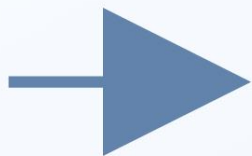
E: 用户标记为垃圾邮件/非垃圾邮件的历史记录

P: ML标记垃圾邮件、非垃圾邮件的正确率

一. 什么是机器学习？



数据基础



人工智能

Artificial Intelligence (AI)

目标与领域



机器学习

Machine Learning (ML)

核心技术



深度学习

Deep Learning (DL)

重要分支



大模型

Foundation Models

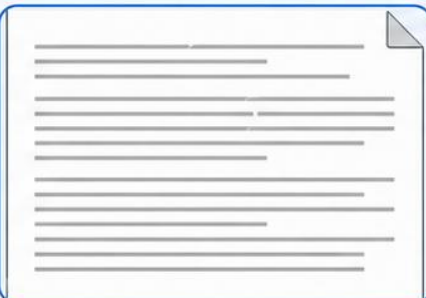
通用能力底座

人脸解锁

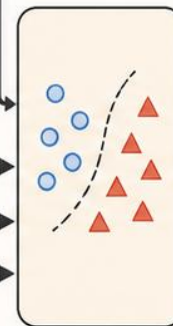
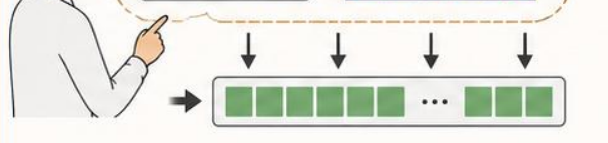
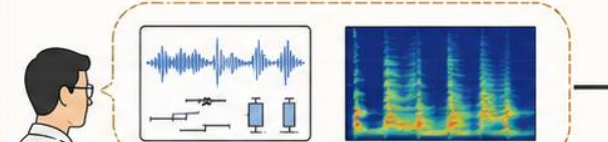
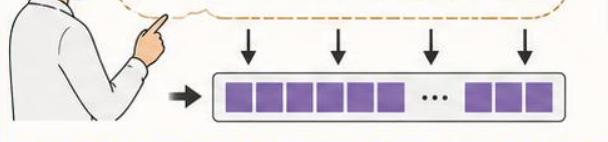
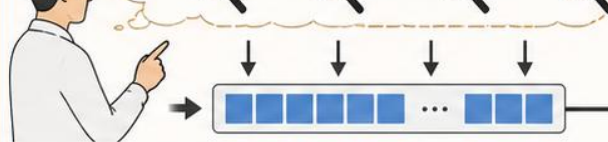
机器翻译

语音识别

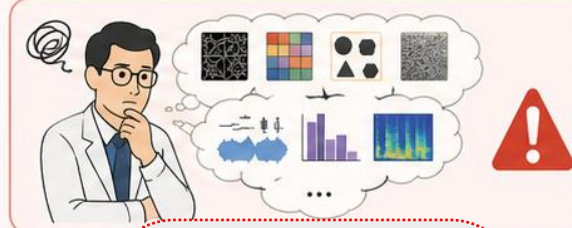
复杂原始数据



传统机器学习



问题



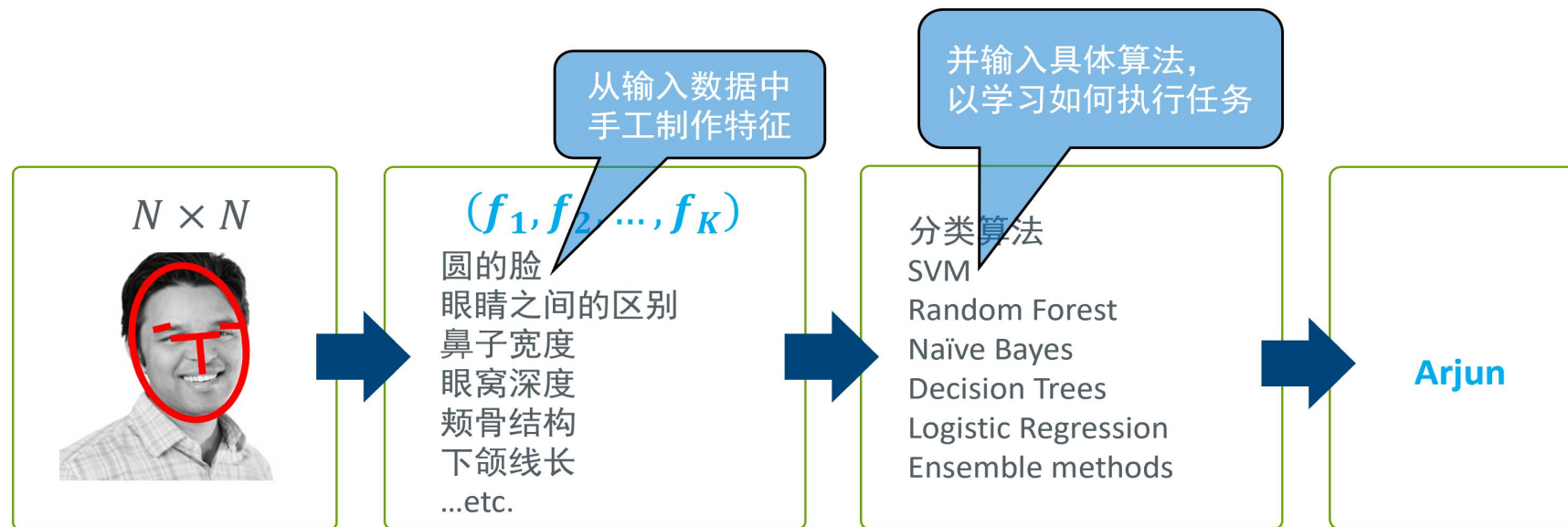
特征难设计

性能瓶颈



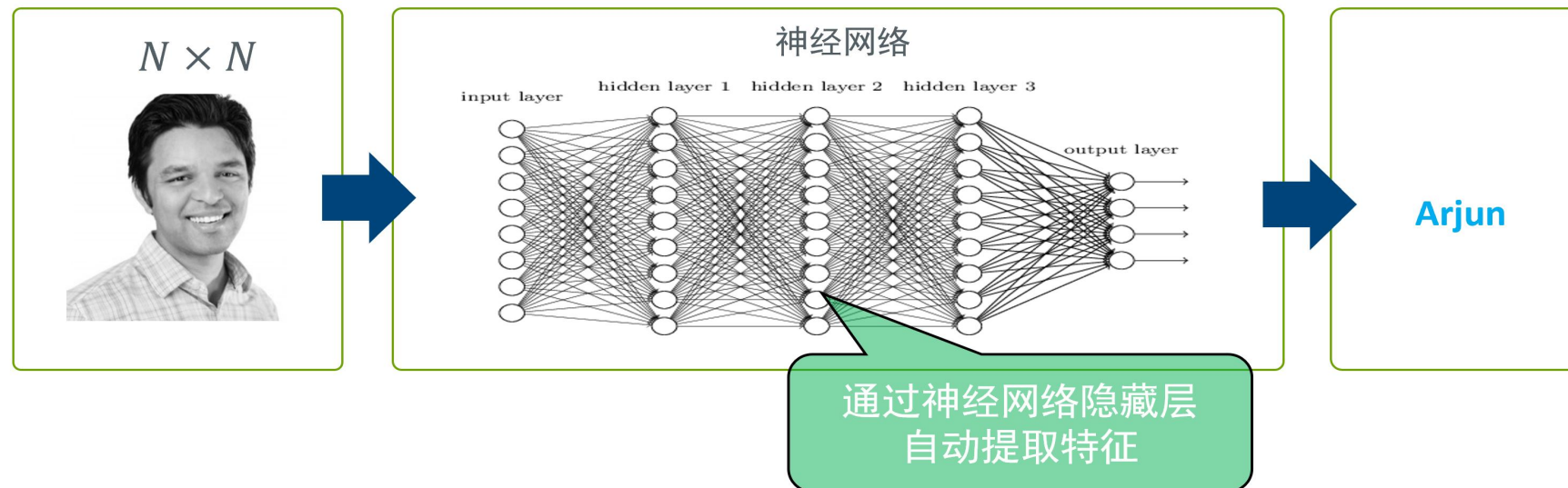
机器学习

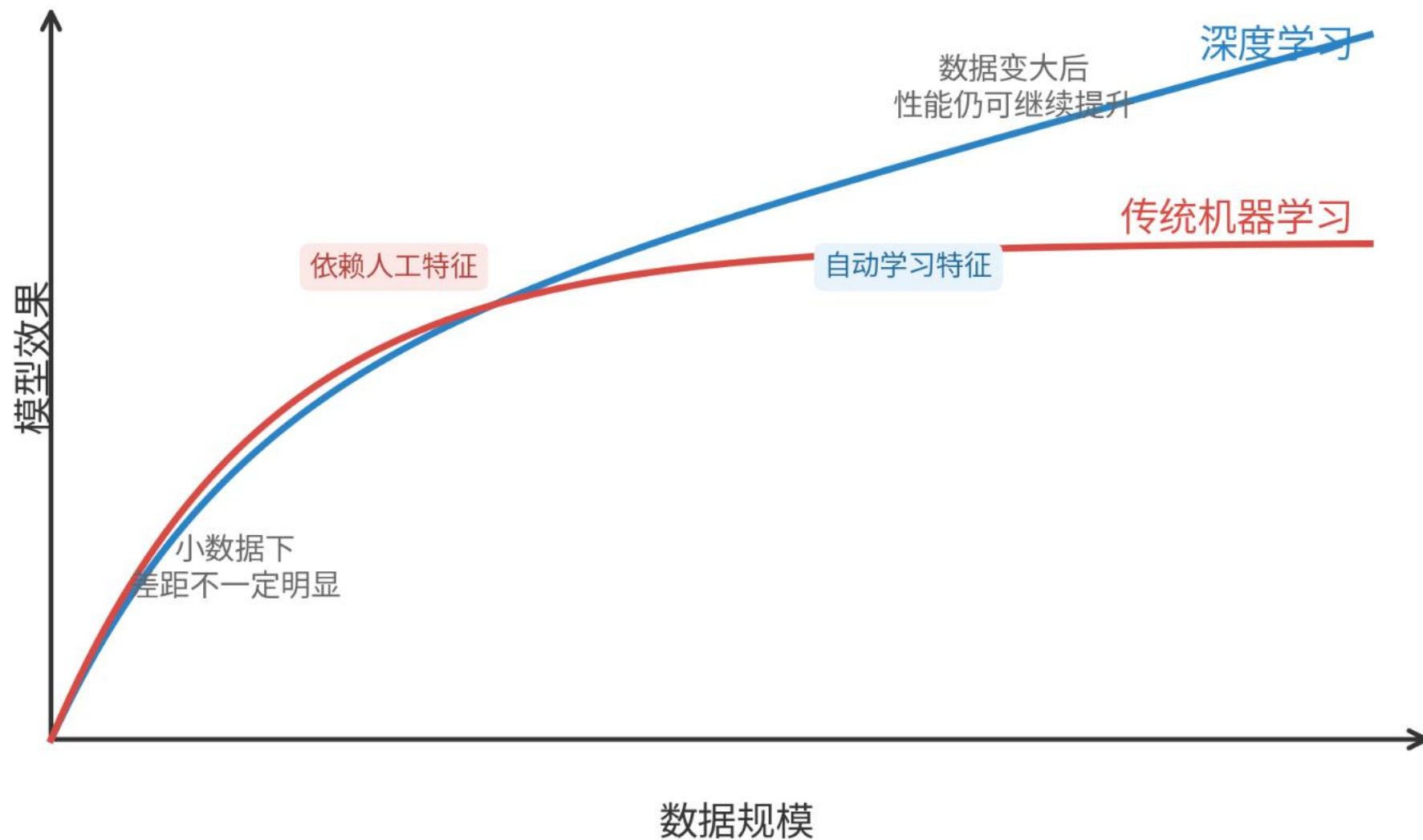
你如何设计最好的特征？



深度学习

如何引导模型找到最佳的特征？

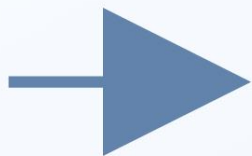




一. 什么是机器学习？



数据基础



人工智能

Artificial Intelligence (AI)

目标与领域



机器学习

Machine Learning (ML)

核心技术



深度学习

Deep Learning (DL)

重要分支

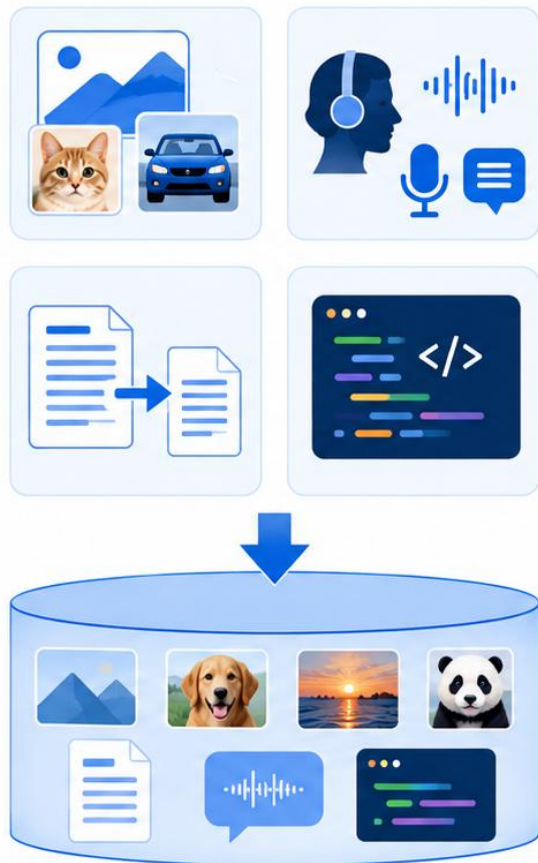


大模型

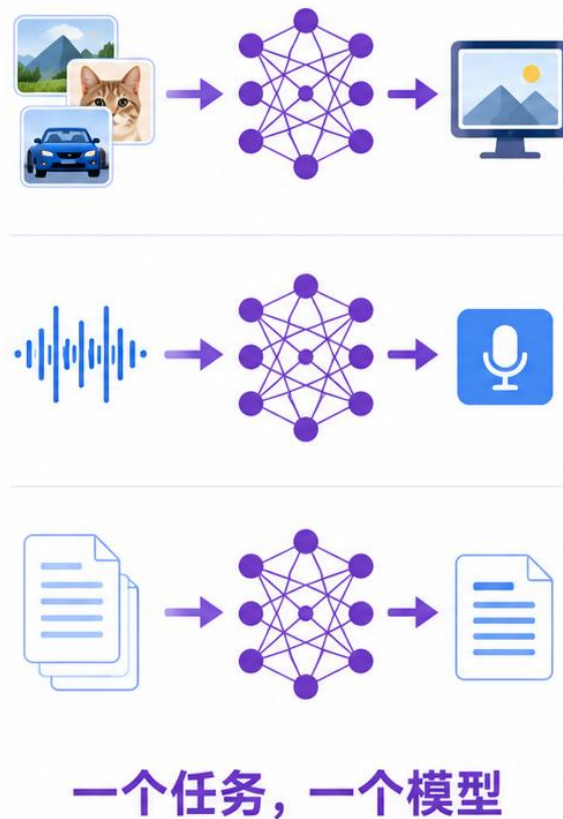
Foundation Models

通用能力底座

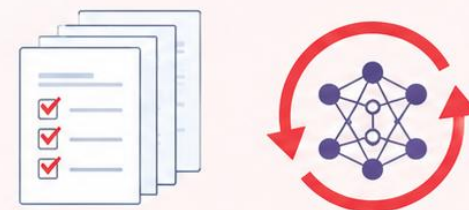
多样任务与海量数据



传统深度学习



问题



重复标注与训练



知识难以共享



新任务重新开始

大模型：

**大规模预训练
+
下游任务适配**

多模态数据



文本



图像



语音



结构化数据



传感与三维数据

大规模预训练



通用基础模型



轻量任务适配



多种任务



智能问答



情感分析



信息抽取



图像描述



目标识别



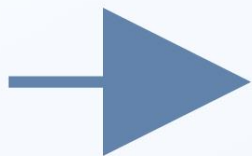
指令遵循

一个基础模型，适配多种任务

一. 什么是机器学习？



数据基础



人工智能

Artificial Intelligence (AI)

目标与领域



机器学习

Machine Learning (ML)

核心技术



深度学习

Deep Learning (DL)

重要分支



大模型

Foundation Models

通用能力底座

一. 什么是机器学习？

单选题1：

在垃圾邮件识别中，明确编程与机器学习最主要的区别是（ C ）

- A. 是否使用计算机处理邮件
- B. 是否需要读取邮件内容
- C. 判别规则主要由人编写，还是由计算机从数据中学习
- D. 是否能够将邮件分成正常邮件和垃圾邮件

一. 什么是机器学习？

单选题2:

大模型开发范式的核心变化是（ C ）

- A. 每一项任务都重新训练一个模型
- B. 取消数据训练，只依靠人工编写规则
- C. 先训练通用基础模型，再适配多种具体任务
- D. 只增加模型参数，不改变训练和使用方式

一. 什么是机器学习？

多选题1：

下列哪些因素说明数据质量非常重要（ A、B、C、E ）

- A. 数据中的错误可能使模型学到错误规律
- B. 数据覆盖不足会限制模型的适用范围
- C. 数据中存在偏差，模型也可能产生偏差
- D. 只要数据量足够大，数据质量就不再重要
- E. 训练数据与实际场景差异过大，模型可能失效

一. 什么是机器学习？

多选题2:

关于大模型和多模态模型，下列说法正确的是 (A、B、C、E)

- A. 大语言模型是大模型中的一种
- B. 多模态模型可以同时处理文字、图片或音频
- C. 自然语言可以成为连接不同模态的语义桥梁
- D. 所有大模型都必须同时处理文字、图片和音频
- E. 大模型可以通过提示或微调适配不同任务

一. 什么是机器学习？

判断题：

数据量很大时，必须使用深度学习，传统机器学习不再适用（ ）

×

简答题：

某高校计划建设一个智能课程平台，需要实现：

- 回答学生关于课程内容的问题；
- 自动总结课件；
- 解释课件中的图片和图表；
- 根据教师要求生成练习题。

你认为应该为每项任务分别训练一个模型，还是采用通用基础模型？
请说明理由。



大纲

01 什么是机器学习?

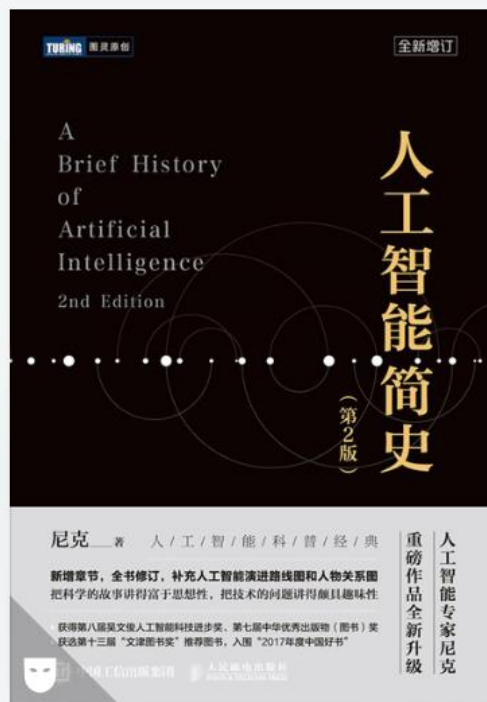
02 机器学习发展史

03 机器学习包含什么?

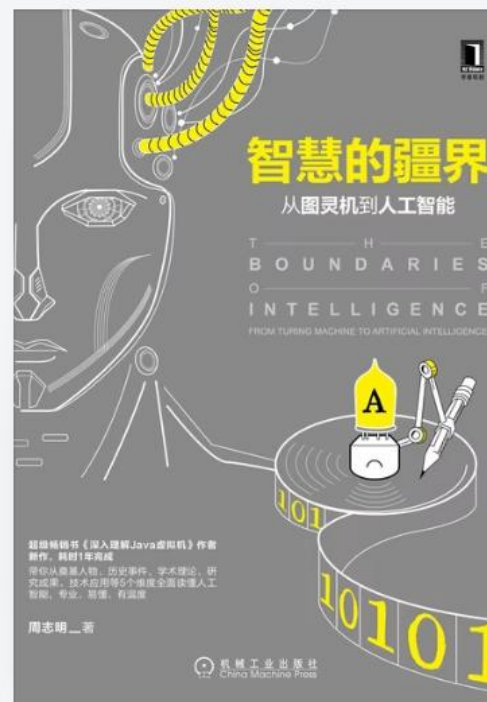
04 机器学习通用流程

05 基础概念介绍

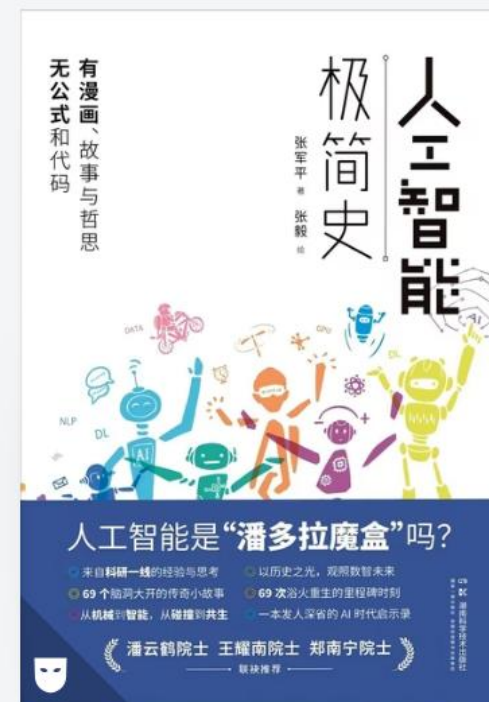
推荐书籍：



人工智能简史（第2版）



智慧的疆界：从图灵...



人工智能极简史

二. 机器学习发展史

一条主线：机器的智能究竟从哪里来？

1950~2026

二. 机器学习发展史

1950: **图灵测试** 把“机器能思考吗？” 变成一个可检验的问题。

A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind* 49: 433-460.

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. The Imitation Game

I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words "machine" and "think" are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, "Can machines think?" is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game.' It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either "X is A and Y is B" or "X is B and Y is A." The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:

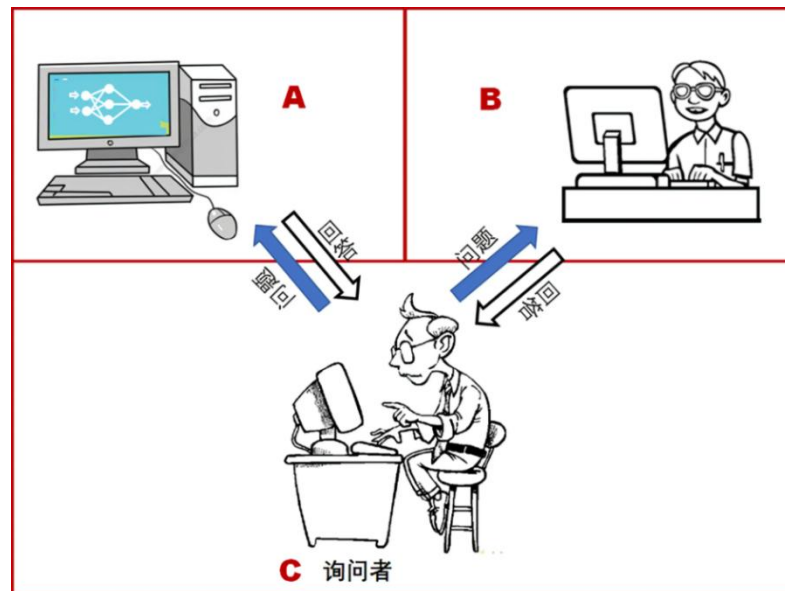
C: Will X please tell me the length of his or her hair?

Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A's object in the game to try and cause C to make the wrong identification. His answer might therefore be:

"My hair is shingled, and the longest strands are about nine inches long."

In order that tones of voice may not help the interrogator the answers should be written, or better still, typewritten. The ideal arrangement is to have a teleprinter communicating between the two rooms. Alternatively the question and answers can be repeated by an intermediary. The object of the game for the third player (B) is to help the interrogator. The best strategy for her is probably to give truthful answers. She can add such things as "I am the woman, don't listen to him!" to her answers, but it will avail nothing as the man can make similar remarks.

We now ask the question, "What will happen when a machine takes the part of A in this game?" Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this as he does when the game is played between a man and a woman? These questions replace our original, "Can machines think?"



We can only see
a short distance
ahead, but we
can see plenty
there that needs
to be done.

Alan Turing

(COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE 1950)

二. 机器学习发展史

1956: **达特茅斯会议** 让AI成为一个独立研究领域。



达特茅斯会议

宣言：“1956年夏天，我们将在达特茅斯学院进行一项由10个人组成的为期两个月的人工智能研究……研究的主题是：**如何让机器使用语言、进行抽象思考和形成概念，让它们解决目前只能由人类解决的问题，并自我改善。**我们认为，如果仔细甄选一些科学家，组成一个团队，在一起工作一个夏天，就能在一个或多个问题上取得重大进展！”

二. 机器学习发展史

← ↻ https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth?utm_s... 收藏夹 扩展坞 更多

📁 Dell 📁 各种知识 📁 大牛主页 📁 学术期刊 📁 会议 📁 data and package 📁 VPN相关 📁 查文献相关 >

 🔍 ☰

The Research Conference Where AI Began

1956

The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence was a seminal event for artificial intelligence as a field.

**A PROPOSAL FOR THE
DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT
ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Then:

In 1956, a small group of scientists gathered for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, which was the birth of this field of research.

二. 机器学习发展史

达特茅斯学院数学系助理教授
1971年图灵奖获得者
麦卡锡(J. McCarthy)

哈佛大学数学系和神经学系青年研究员
1969年图灵奖获得者
明斯基(M. L. Minsky)

贝尔实验室数学家
“信息论之父”
香农(C. Shannon)

国际商业机器公司(IBM)信息研究主管
IBM第一代商用计算机IBM 701的主设计师
罗切斯特(N. Rochester)

4位学者向美国洛克菲勒基金会递交了一份题为 **《关于举办达特茅斯人工智能暑期研讨会的提议》** 的建议书，希望得到基金会资助，研究“用计算机模拟人的智能”的科学。

1955 年达特茅斯人工智能暑期研讨会建议书中所提的 7 个研究问题

研究问题	当前的拓展性解读
自动计算机	通过编程让机器自动完成特定工作，如语音识别或图像分类
使用语言对计算机进行编程	通过 AI 编程语言来实现某些功能
神经网络	设计神经网络让计算机从感知数据中抽象出概念
计算复杂度	寻找一种方法来度量计算机完成特定任务时所耗费的运行时间和储存空间等开销
算法自我改进能力	AI 算法从过往经验中学习，不断提高其性能
算法抽象能力	从海量数据中归纳出数据中隐藏知识
算法随机性和创造力	模拟人类思维中所特有的创造能力

二. 机器学习发展史



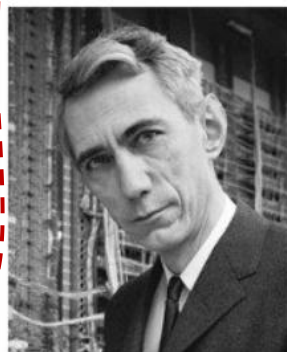
John McCarthy

图灵奖获得者



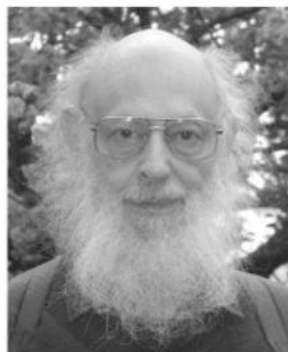
Marvin Minsky

图灵奖获得者



Claude Shannon

信息论创始人



Ray Solomonoff

算法概率论的创始人



Alan Newell

图灵奖获得者



Herbert Simon

图灵奖获得者
诺贝尔经济学
奖获得者



Arthur Samuel

机器学习一词
的创立者
发明第一个电
脑跳棋程序



Oliver Selfridge

机器知觉之父



Nathaniel Rochester

IBM第一代商
用计算机IBM
701的主设计师



Trenchard More



2006 年，会议 50 年后，当事人重聚达特茅斯（左起：摩尔、麦卡锡、明斯基、塞弗里奇、所罗门诺夫）

二. 机器学习发展史



Arthur Lee Samuel, 1901年12月5日—1990年7月29日

- 评分函数
- 剪枝算法

- 1952年，在IBM701上研制了一个西洋跳棋程序，打败了自己
- 在达特茅斯会议上介绍了该程序，后来打败了美国某州跳棋冠军
- 提出“**机器学习**”一词，并把它定义为“不显示编程地赋予计算机能力的研究领域”

二. 机器学习发展史



Allan Newell

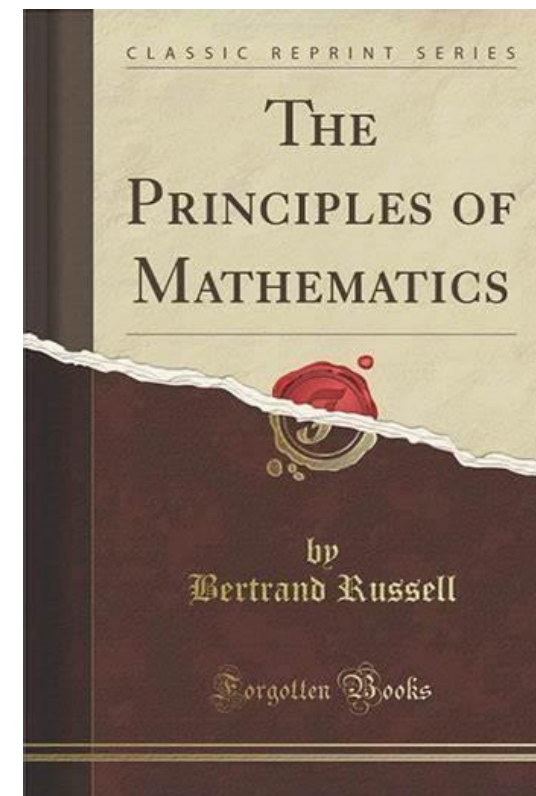
Herbert Simon

Presentaron el programa de razonamiento automático

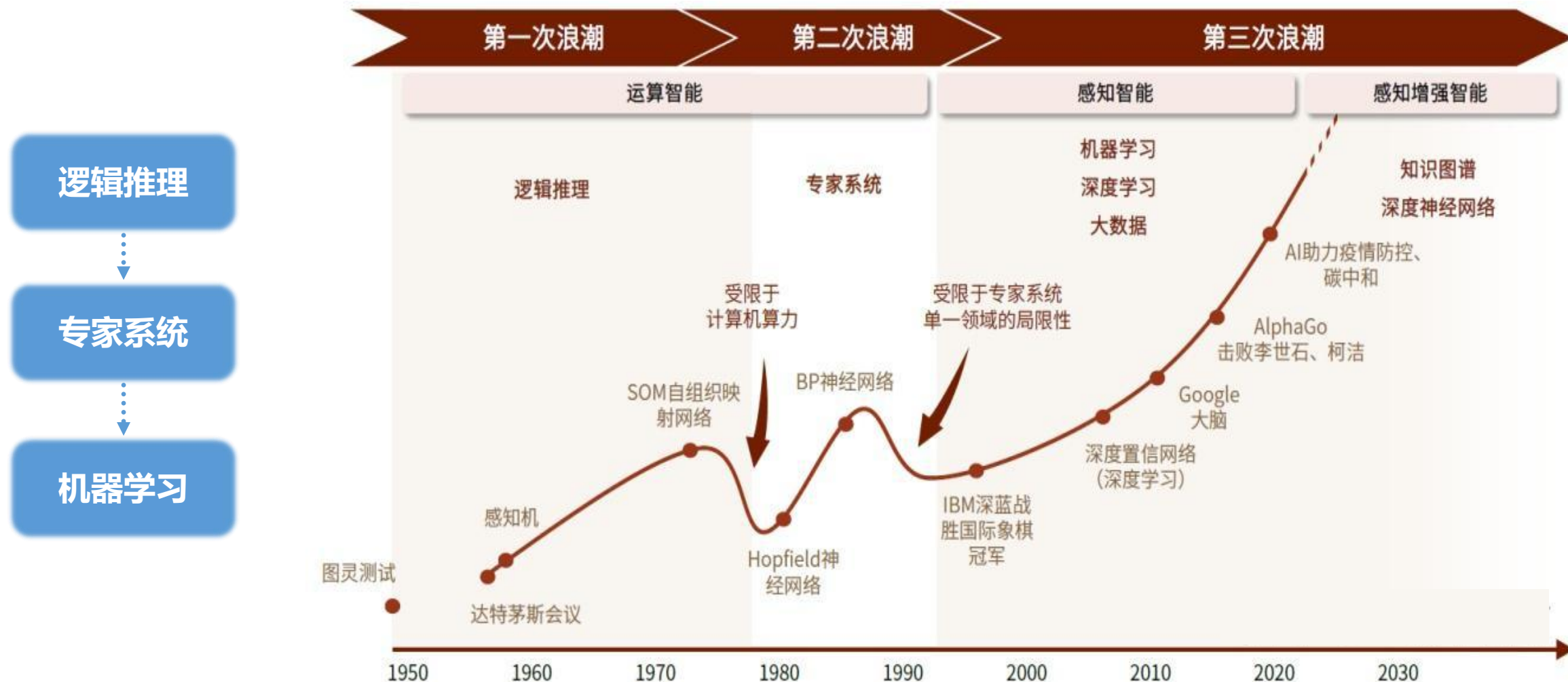
Logic Theorist 

开发了世界上最早的自动定理证明系统
—— “逻辑理论家”LT(Logic Theorist)

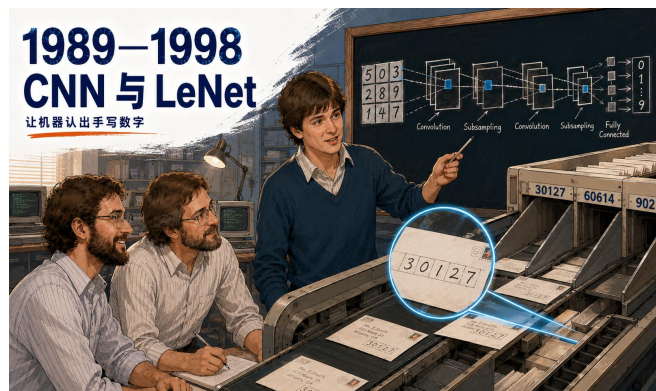
证明了著名数学家罗素和怀特海的名著《数学原理》中的全部52条定理，其中一条定理的证明比罗素和怀特海更巧妙。



二. 机器学习发展史



二. 机器学习发展史



二. 机器学习发展史

[从异端到诺奖，辛顿与神经网络的80年【硅基诗篇01】 哔哩哔哩 bilibili](#)

[爆肝2周，ChatGPT发布700天后，你需要知道的真相！ 哔哩哔哩 bilibili](#)

二. 机器学习发展史

一条主线：机器的智能究竟从哪里来？



符号主义

vs

连接主义

二. 机器学习发展史

单选题：

被普遍视为人工智能成为独立研究领域的标志性事件是 (**B**)

- A. 图灵提出图灵测试
- B. 达特茅斯会议召开
- C. MYCIN专家系统出现
- D. AlexNet参加ImageNet竞赛

二. 机器学习发展史

Logo		产品	公司
①		千问	字节跳动
②		Claude	Google
③		腾讯元宝	月之暗面
④		Gemini	Anthropic
⑤		Kimi	阿里巴巴
⑥		ChatGPT	OpenAI
⑦		豆包	腾讯
⑧		Grok	xAI
⑨		DeepSeek	深度求索



01 什么是机器学习?

02 机器学习发展史

03 机器学习包含什么?

04 机器学习通用流程

05 基础概念介绍

三. 机器学习包含什么？

基本术语

数据： 创业学员的各种信息以及他们是否优秀的记录

输入 x (特征、属性)

输出 y (标签)

学员姓名	年龄	性别	学历	创业前身份	行业	是否优秀
吴良专	46	男	博士	科研人员	微电子	是
赵文军	40	男	博士	科研人员	金融	否
江峰	37	男	博士	企业管理者	半导体	是
...	...	...	...	...	...	...

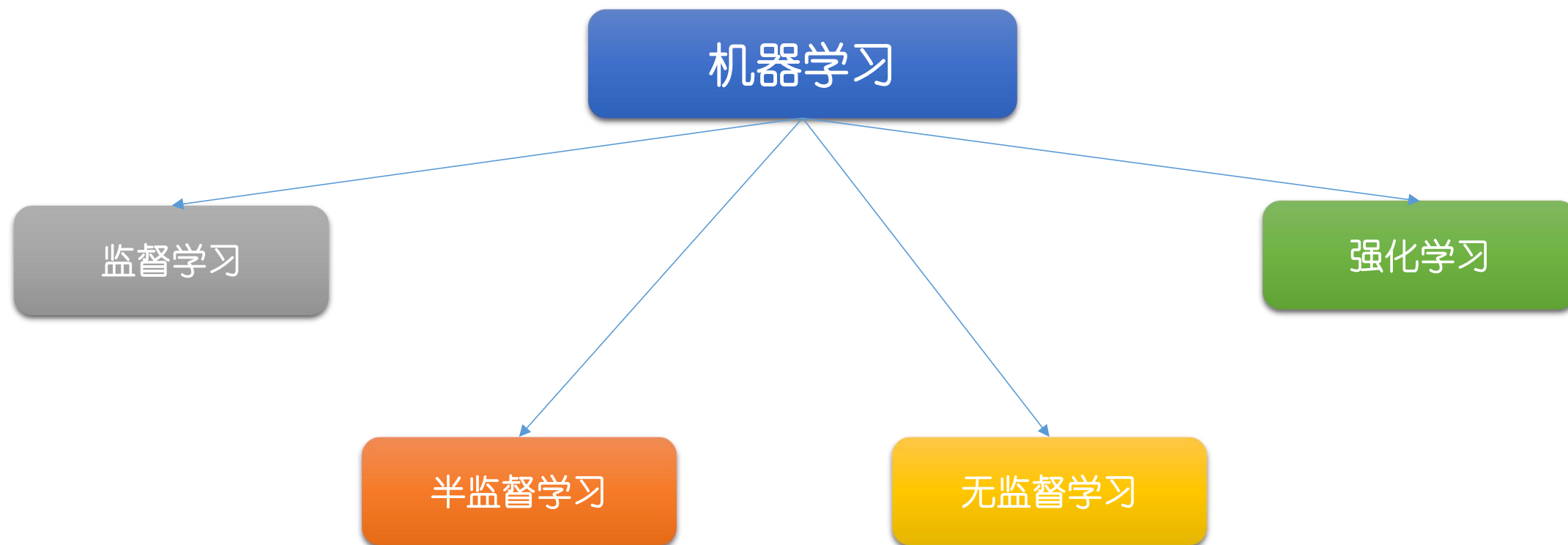
样本: (x, y)

又称: 示例、样例

训练数据集 $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^l$

三. 机器学习包含什么？

按照学习过程中获得的监督信号划分：



三. 机器学习包含什么？

监督学习：训练数据**有标签**

数据： $(x_i, y_i)_{i=1}^l$

学习： $f: x \rightarrow y$

目标： 对未知 x ，预测对应 $y = f(x)$

- **分类：** y 取值离散
- **回归：** y 取值连续

三. 机器学习包含什么？

监督学习：训练数据**有标签**

数据： $(x_i, y_i)_{i=1}^l$

学习： $f: x \rightarrow y$

目标：对未知 x ，预测对应 $y = f(x)$

■ 分类： y 取值离散

■ 回归： y 取值连续



三. 机器学习包含什么？

监督学习：训练数据**有标签**

数据： $(x_i, y_i)_{i=1}^l$

学习： $f: x \rightarrow y$

目标：对未知 x ，预测对应 $y = f(x)$

■ 分类： y 取值离散

■ 回归： y 取值连续



我不是药神

2018 / 中国大陆 / 剧情 喜剧 / 文牧野 / 徐峥 王传君

★★★★★ 9.0



肖申克的救赎

1994 / 美国 / 剧情 犯罪 / 弗兰克·德拉邦特 / 蒂姆·罗宾斯 摩根·弗里曼

★★★★★ 9.7



盗梦空间

2010 / 美国 英国 / 剧情 科幻 悬疑 冒险 / 克里斯托弗·诺兰 / 莱昂纳多·迪卡普里奥 约瑟夫·高登-莱维特

★★★★★ 9.4



霸王别姬

1993 / 中国大陆 中国香港 / 剧情 爱情 同性 / 陈凯歌 / 张国荣 张丰毅

★★★★★ 9.6



沙丘2

03月08日

剧情 / 动作 / 科幻

美国

137570人想看

预告片

三. 机器学习包含什么？

监督学习：训练数据**有标签**

数据： $(x_i, y_i)_{i=1}^l$

学习： $f: x \rightarrow y$

目标：对未知 x ，预测对应 $y = f(x)$

■ 分类： y 取值离散

■ 回归： y 取值连续



三. 机器学习包含什么？

无监督学习：训练数据**没有标签**

数据： $(x_i)_{i=1}^l$

目标：挖掘数据的内在结构和规律

- **聚类：**对数据分组
- **降维：**把数据投影到低维空间

三. 机器学习包含什么？

无监督学习：训练数据**没有标签**

数据： $(x_i)_{i=1}^l$

目标：挖掘数据的内在结构和规律

■ **聚类：**对数据分组

■ **降维：**把数据投影到低维空间



三. 机器学习包含什么？

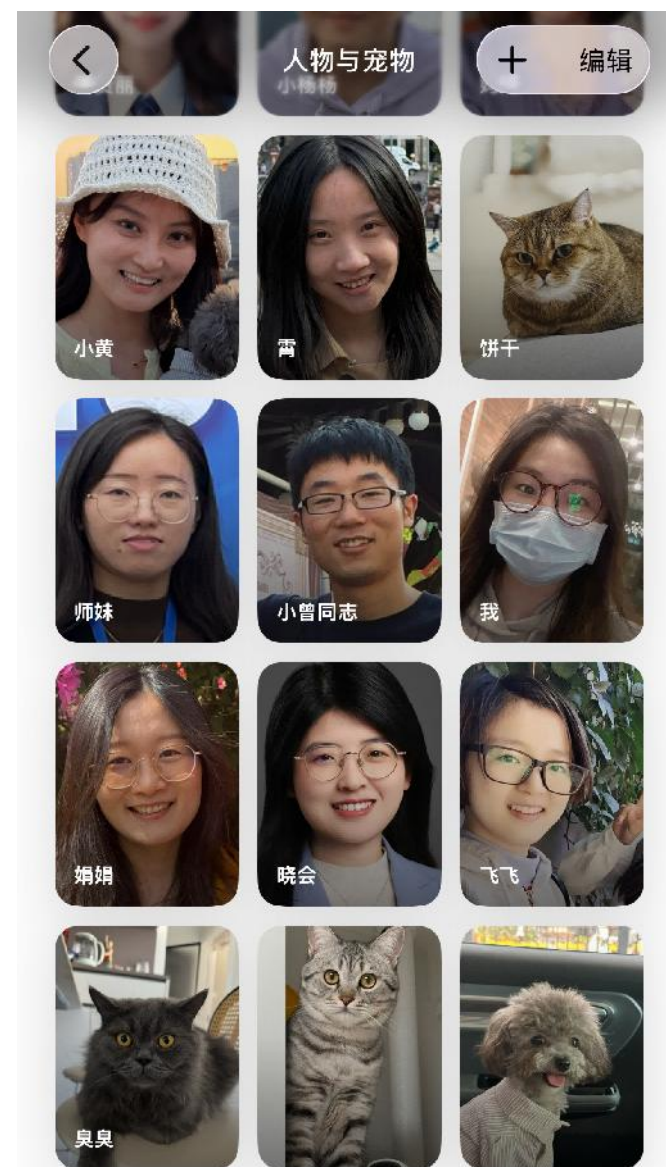
无监督学习：训练数据**没有标签**

数据： $(x_i)_{i=1}^l$

目标：挖掘数据的内在结构和规律

■ **聚类**：对数据分组

■ **降维**：把数据投影到低维空间



三. 机器学习包含什么？

无监督学习：训练数据**没有标签**

数据： $(x_i)_{i=1}^l$

目标：挖掘数据的内在结构和规律

■ **聚类：**对数据分组

■ **降维：**把数据投影到低维空间

例：我想了解一下上咱们这门课的学生的学习情况

已知：姓名、**专业**、性别、年龄、身高、体重、**其他课成绩**、爱好.....



✓ 降低数据复杂度，减轻存储和计算压力

✓ 可视化



三. 机器学习包含什么？

半监督学习：训练数据**部分有标签**

数据： $(x_i, y_i)_{i=1}^l + (x_i)_{i=l+1}^{l+u}$

原因：数据标注困难

目标：同时利用少量有标签数据和大量无标签数据，提高预测模型的性能

情感分析

热门

认证用户

关注的人

共733条



键盘左边根号二：感情是双向的，鹿晗公布那一年，关晓彤也承受着鹿晗粉丝的巨大舆论攻击。两个人走到今天并不容易，是鹿晗的勇敢和担当，我很喜欢博主的那句话，他们没彼此消费过。感情没有杂糅其他事情。我很期待他们步入礼堂的那一天。

今天10:50



9794



至少today很快乐：你确定她没消费过鹿晗？随便甩出几张她作品带着鹿晗词条的热搜图hhhhhh真笑了

今天10:59



1504



浪漫屏鸽：现在猜来猜去 没准人家突然来个结婚

今天10:54



1062



追逐记忆tt：没事过段时间又是鹿晗生日了 看关晓彤发不发微博

今天10:55



338



ii西米露：她是没有明着消费过，她爸妈做生意亏的那些钱不都还是lh出的

今天11:57



284



照烧薯条哈秋：.....人家两谈了这么久 8年啊 就算有矛盾甚至说万一分手了也不需要外人插嘴吧

今天11:29



606



丁敛Tieny：别带鹿晗了。

今天14:42



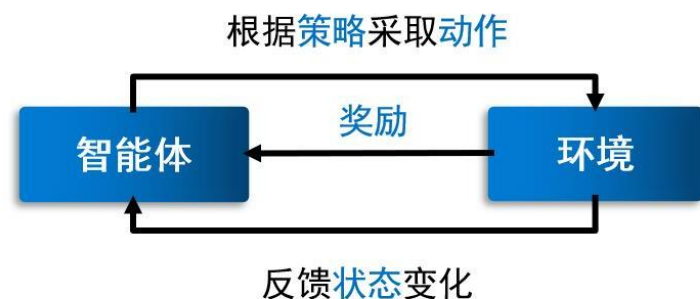
290



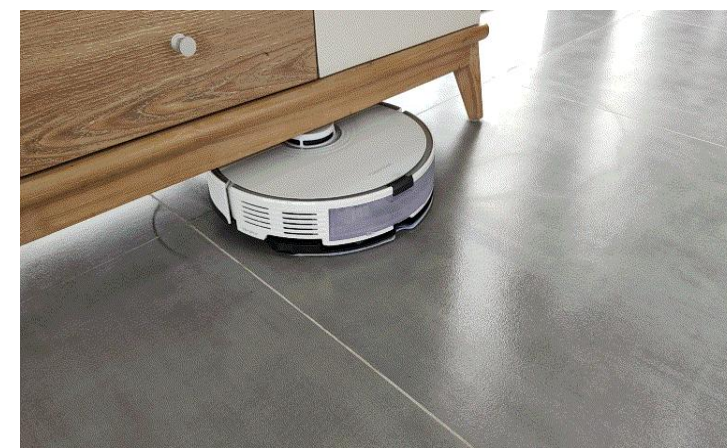
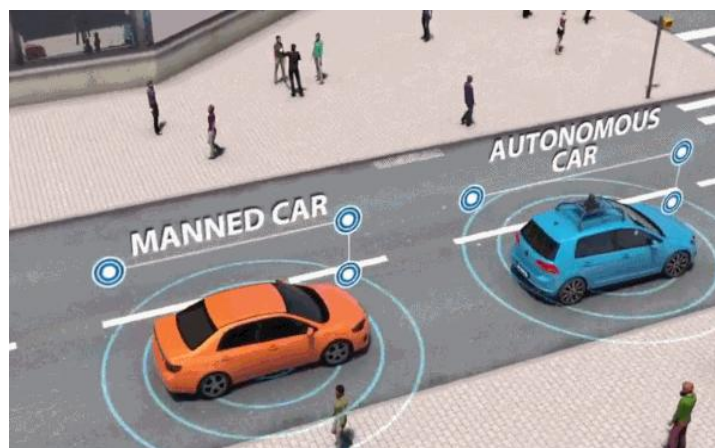
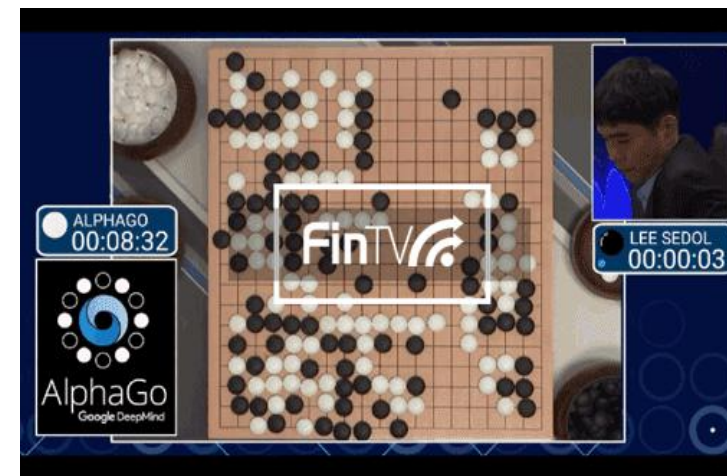
云外霜：我觉得他们现在的状态很像早期的谢娜和张杰穿分手那段时间 熬过了就踏入婚姻殿堂

三. 机器学习包含什么？

强化学习的过程

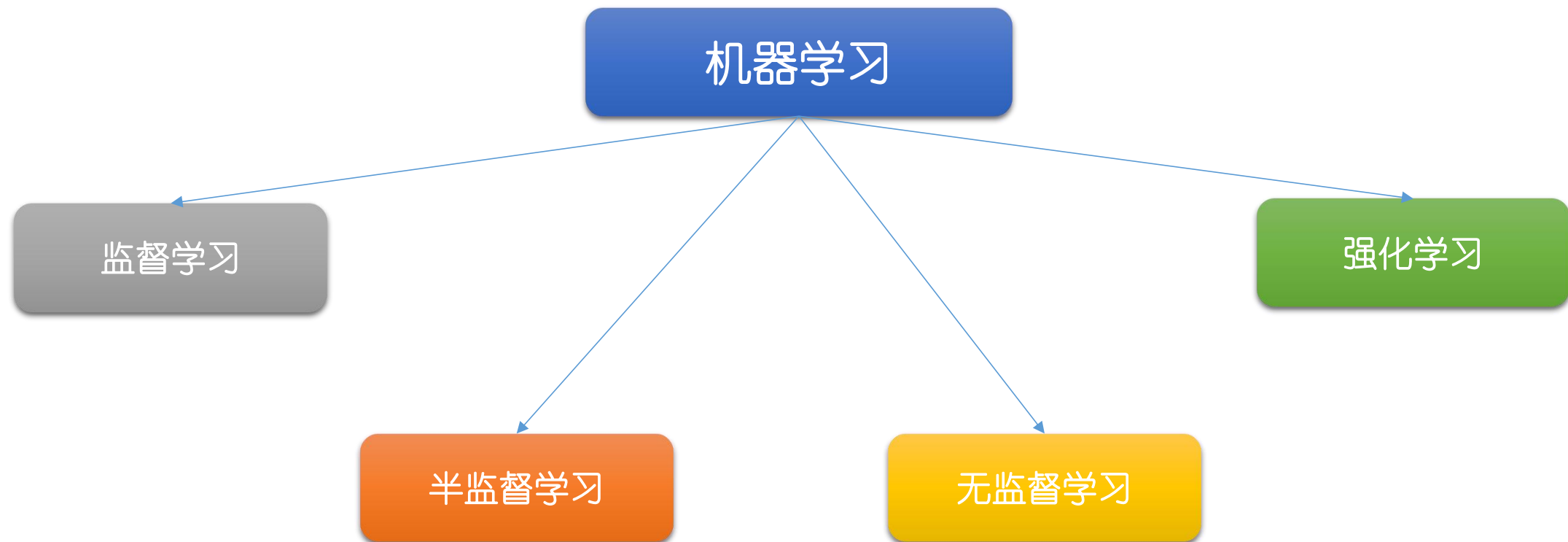


智能体不断与环境进行交互，
根据经验调整其策略，
最大化其长远的所有奖励的累积值。



三. 机器学习包含什么？

按照问题类别划分：



三. 机器学习包含什么？

习题： 请判断下列任务分别属于监督学习、无监督学习、半监督学习还是强化学习：

- ① 根据历史成交价预测二手房价格 (**监督学习**)
- ② 将电商用户自动分群 (**无监督学习**)
- ③ 只有少量猫狗图片有标签，大量图片无标签，要训练分类器 (**半监督学习**)
- ④ 训练一个智能体玩游戏，通过奖励不断提高得分 (**强化学习**)
- ⑤ 银行根据历史违约记录判断贷款是否违约 (**监督学习**)

三. 机器学习包含什么？

单选题1：

某音乐平台没有预先设置用户类型，而是根据听歌记录，自动把用户划分为若干兴趣相似的群体。这属于（**B**）

- A. 监督学习
- B. 无监督学习
- C. 半监督学习
- D. 强化学习

三. 机器学习包含什么？

情境分析题：

某高校收集了学生的兴趣爱好、作息习惯和活动偏好，希望完成以下任务：

1. 把生活方式相似的学生自动分组；
2. 把几十项问卷特征压缩成二维坐标，在一张图上展示学生之间的相近程度；
3. 根据少量已标注的“生活画像”和大量未标注数据，预测其他学生的生活画像；
4. 让一个智能分组系统不断尝试不同的组队方案，并根据小组最终表现获得奖励。

请判断分别属于哪种机器学习方式或任务。

参考答案：1. 聚类，属于无监督学习； 2. 降维，通常属于无监督学习； 3. 半监督分类； 4. 强化学习。



01 什么是机器学习?

02 机器学习发展史

03 机器学习包含什么?

04 机器学习通用流程

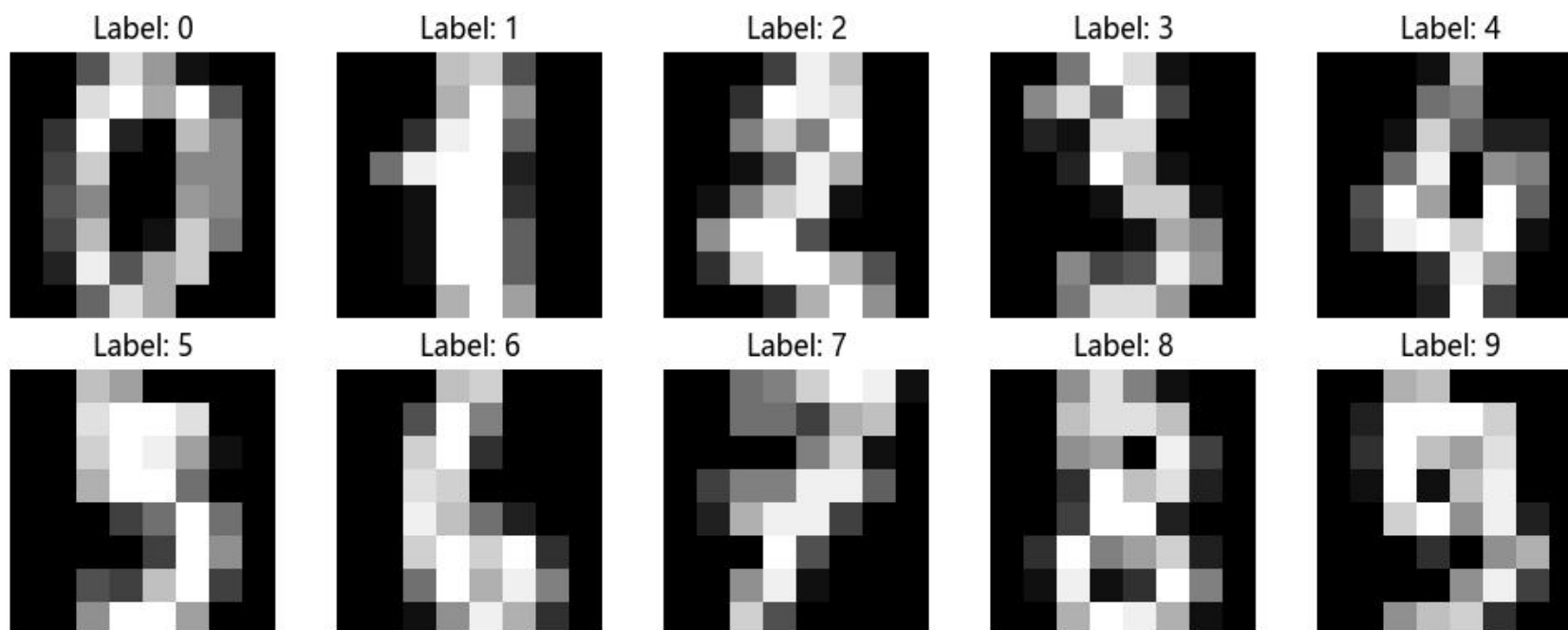
05 基础概念介绍

四. 机器学习通用流程



四. 机器学习通用流程

```
# -----  
# 1. 准备训练数据  
# -----  
digits = load_digits()  
  
X_train = digits.data  
y_train = digits.target  
  
[14] ✓ 0.0s
```



四. 机器学习通用流程

```
# -----  
# 2. 选择并训练模型  
# -----  
model = LogisticRegression(max_iter=3000)  
model.fit(X_train, y_train)
```

[18] ✓ 0.1s

...

- ▼ LogisticRegression ⓘ ⓘ
 - Parameters

四. 机器学习通用流程

```
# -----  
# 3. 读取自己写的数字  
# -----  
  
# ① 读取原始图片  
original_image = Image.open("test_digits/01_digit_2.png")  
  
# ② 转换为灰度图  
gray_image = original_image.convert("L")  
  
# ③ 白底黑字变成黑底白字  
inverted_image = ImageOps.invert(gray_image)  
  
# ④ 调整成8×8  
resized_image = inverted_image.resize(  
    (8, 8),  
    Image.Resampling.LANCZOS  
)  
  
# ⑤ 将0~255转换为0~16  
image_data = np.array(resized_image) / 255 * 16  
✓ 0.0s
```

① 原始图片



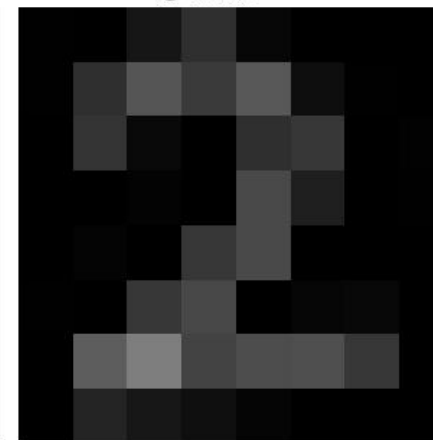
② 转为灰度图



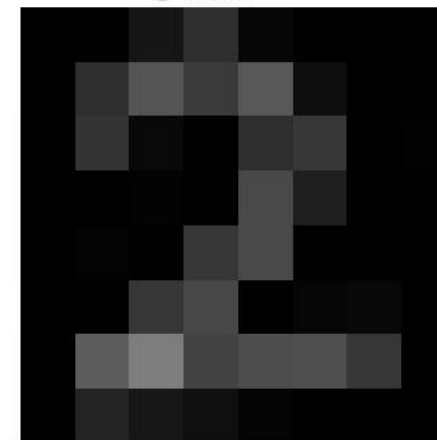
③ 黑白反转



④ 缩放为 8×8



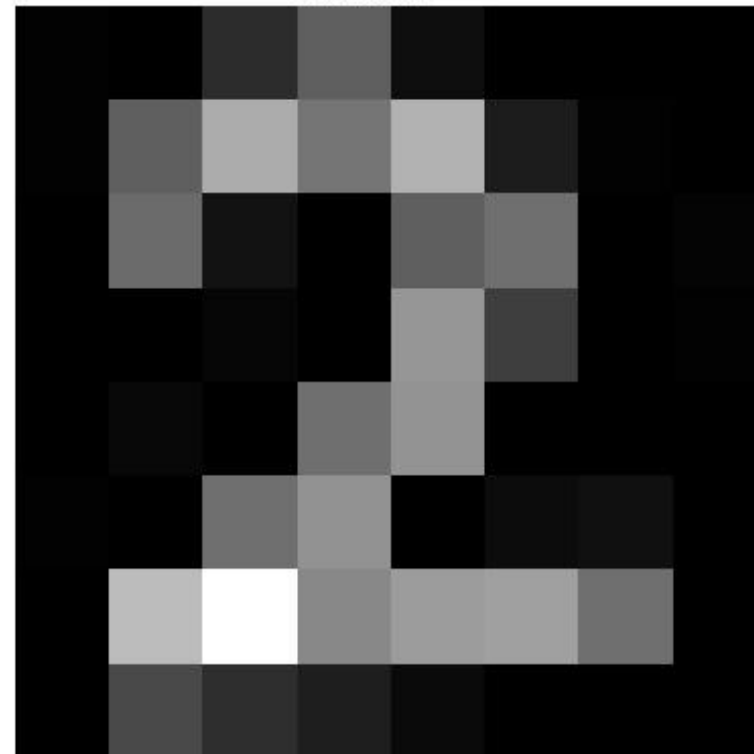
⑤ 转换为 0~16



四. 机器学习通用流程

```
▶ ▾  
# -----  
# 4. 预测  
# -----  
prediction = model.predict(image_data.reshape(1, -1))[0]  
# print("模型认为这个数字是: ", prediction)  
  
plt.imshow(image_data, cmap="gray")  
plt.title(f"预测结果: {prediction}")  
plt.axis("off")  
plt.show()  
[25] ✓ 0.0s
```

预测结果: 2





01 什么是机器学习?

02 机器学习发展史

03 机器学习包含什么?

04 机器学习通用流程

05 基础概念介绍

五. 基础概念介绍

■ 高等数学

导数、微分、泰勒公式.....

■ 线性代数

向量、矩阵、行列式、秩、线性

■ 概率论与数理统计

随机事件和概率、概率的基本性

■ 最优化方法

凸优化、梯度下降、拉格朗日.

■ 编程

python、matlab、R

■ **线性代数**: 表示数据和模型参数, 基本计算工具

■ **概率统计**: 描述不确定性、评估模型效果

■ **高等数学**: 理解梯度、优化过程

■ **最优化**: 训练模型本质上是求最优参数

■ **Python**: 实现算法和实验

谢谢



首都师范大学

CAPITAL NORMAL UNIVERSITY